ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4

Теория Геометрических Струн (ТГС):

Онтология кванта энергии. Единый ковариантный синтез и предел прочности вакуума

Самохвалов В. В.

Аналитический центр «Брейнштorм», г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Аннотация

Настоящее Приложение представляет собой обобщающее дополнение и систематизацию в результаты предшествующих архитектурных итераций (Приложения 4.3 и 4.3.1). На базе обновлённого вычислительного ядра ПМК «Квантовый Рубеж v8.7» осуществлён возврат к строгим дедуктивным принципам описания субатомных масштабов. Физический аппарат полностью очищен от введённых ранее ручных феноменологических регуляторов (3.25, 0.87, magic_gate). Вся спектроскопия частиц и ядерный конфайнмент выведены эмерджентно из чистой стереометрии Невода вакуума — изотропного деления объёма пра-Вселенной пополам (50/50).

Почему сфера пополам?

Онтология кванта энергии: От точки к вращающейся сфере

Фундаментальный вывод геометрической структуры кванта из абсолютного ничто (Теория Геометрических Струн, ТГС)

Кризис классического воображения: Что такое квант в абсолютном ничто?

Классическая физика привыкла оперировать готовыми декорациями: любое возмущение, волна или квант энергии всегда предполагают наличие вмещающего пространства, времени и фундаментальных полей (электромагнитного, гравитационного и т.д.). Однако постановка вопроса о происхождении самого первого кванта энергии — того пра-элемента, из которого впоследствии развернулась вся Вселенная, — уничтожает эти привычные опоры. Если убрать пространство, материю и само время, классическая аналогия с «волной на натянутой простыне» или «колебанием вакуумного поля» полностью разваливается. У волны должна быть ткань, у колебания — длительность, а у пространства — координаты.

Возникает фундаментальный тупик материалистического мышления: если нет поля, нет обстоятельств, породивших его, нет ни «курицы», ни «яйца», как представить себе квант энергии в абсолютном, тотальном НИЧТО? Ответ требует радикального переворота парадигмы: первородный квант энергии не является «объектом, лежащим в пустоте». Он представляет собой чистую математическую асимметрию, спонтанный раскол идеального нуля на противоположные потенциалы и геометрическую деформацию самого небытия.

От абстрактной точки к Планковской сфере: Необходимость объема

Самое простое геометрическое представление о первичном элементе в человеческом воображении — это точка. Но точка — это чистая абстракция, нульмерный объект. В идеальную математическую точку невозможно «вместить» энергию или внутреннее напряжение, поскольку у нее нет структуры, протяженности и внутренних степеней свободы.

Чтобы в первичном ничто появилась энергия, точка обязана развернуться в минимально возможный объем — в идеальную сферическую структуру, ограниченную Планковским радиусом (**R1**). Меньшего объема во Вселенной существовать не может, так как при дальнейшем сжатии объект потерял бы внутреннюю трехмерную метрику, обратившись в

информационный тупик. Планковская сфера становится первым трехмерным устойчивым образованием — квантом самого пространства.

Ключевой механизм зарождения энергии: Поскольку внешнего пространства нет, линейное перемещение сферы (влево, вправо) бессмысленно — отсутствует сама система координат. Единственный способ проявить энергию внутри абсолютного нуля — это вечный минимальный проворот сферы вокруг собственной оси (спин). Возникает фундаментальный внутренний момент вращения, разделяющий неподвижный центр (0,0,0) и подвижную оболочку.

Парадокс центра (0,0,0) и рождение кинетической энергии вращения

Взаимодействие между неподвижным геометрическим центром (0,0,0) и вращающейся оболочкой Планковской сферы разрешает главный онтологический парадокс квантовой механики. Если центр зафиксирован как абсолютный ноль, а поверхность сферы совершает минимальный квантовый оборот, между ними возникает упругое напряжение сдвига.

Это натяжение порождает чистую кинетическую энергию вращения без использования внешних сил. В макромире мы называем проявления этого микроскопического вихря массой и электрическим зарядом. Квант энергии в этой модели — это не мигрирующий волновой пакет, а самоподдерживающийся Планковский вихрь, который удерживает себя от исчезновения за счет непрерывного вращения.

Спираль Архимеда и выведение скорости света (c)

Почему минимальная скорость вращения эквивалентна именно скорости света c? Ответ кроется в жестком соотношении Планковской длины и Планковского времени. Чтобы сфера совершила свой первый метрический „тик“, внутренний импульс обязан пройти путь от центра до оболочки за минимально возможный интервал времени, отмеряемый системой

Когда радиальный импульс движется из центра (0,0,0) к вращающейся оболочке, наложение линейного разбега на круговой спин неизбежно вычерчивает в геометрии дугу спирали Архимеда:

L = (1/2) * (sqrt(2) + ln(1 + sqrt(2))) * R1 ≈ 1.147794 * R1

Эта спиральная развертка метрики задает фундаментальный коэффициент ARC_A = 1.147794, который в математическом аппарате ТГС служит началом Золотого коридора растяжения пространства. Скорость света c выступает не как скорость перемещения частицы сквозь готовое пространство, а как фундаментальный масштабный коэффициент самой геометрии, связывающий пространство и время в единый инвариант.

Масштабирование до макромира: От Планковской сферы к парсекам

Глубочайший вывод онтологии кванта заключается в процедуре масштабирования. Если мы «заморозим» эту первичную архимедову развертку метрики как неизменный квантовый шаблон и начнем мысленно раздувать сферу до макроскопических размеров (до масштабов галактик и парсеков), внутренний закон кванта останется неизменным.

Для внешнего наблюдателя, воспринимающего время в привычной человеческой шкале, макроскопическое вращение гигантской системы кажется имеющим любую скорость. Однако чтобы внутренняя геометрия Планковского кванта не разрушилась, Вселенная вынуждена искривлять метрику времени и пространства. Именно так из микроскопического вращения Планковских сфер эмерджентно рождается общая теория относительности, а галактические кривые вращения обретают свое математическое описание без привлечения гипотетической темной материи.

1. Фундаментальный дедуктивный паспорт Матрёшки (50/50)

Масса более не постулируется как внутреннее, врождённое свойство материи. Она представляет собой локальную механическую работу по радиальному сжатию упругих пор вакуумного Невода внешним Архимедовым прибоем. Геометрической опорой всех мировых инвариантов служит безразмерный радиус архивного Ядра Вселенной R_1, определяемый из условия равенства объёмов внутренних и внешних подпространств:

$$R_1 = (0.5)^{1/3} \approx 0.793700526$$

Из этого базового числа выводится топологический каркас среды:

• **КПД активной Кожуры вакуума (η):** Доля деформации, приходящаяся на внешнюю динамическую оболочку:

$$\eta = 1 - R_1 \approx 0.206299474$$

• **Сквозная пористость вакуума (ξ_0):** Отношение квадрата КПД Кожуры к фактору плотнейшей упаковки Гаусса — Кеплера ($2\sqrt{2}$), определяющее плотность информационных вакансий в невозмущённой ткани:

$$\xi_0 = \frac{\eta^2}{2\sqrt{2}} \approx 0.015047046$$

• **Предел текучести ПТС-полимера (τ_{crit}):** Абсолютный барьер прочности и сдвиговой жесткости координатной сетки Невода:

$$\tau_{\text{crit}} = \frac{\xi_0}{2\pi} \approx 0.002394812 \text{ [source: 24, 27]}$$

2. КЭД-сектор: Импеданс Хопфа и Спектр Лептонов

2.1. Постоянная тонкой структуры (α^{-1})

Вместо эмпирического постулата Стандартной Модели, обратный шаг электромагнитной решётки выводится через полную топологическую ёмкость расслоения Хопфа $S_{\text{geo}} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi$, скорректированную на дефекты решётки Лича Λ_{24}:

$$S_{\text{vac}} = S_{\text{geo}} - \frac{1}{24 \cdot S_{\text{geo}}} - \frac{1}{\pi^4 \cdot S_{\text{geo}}^2} \approx 137.035999$$

Полное аналитическое значение α^{-1} раскрывается как каскад тригонометрических проекций (Пи-дожимов) пористого диска связи:

1. **Уровень 0 (Голый прострел):** $\alpha_{\text{raw}} = \xi_0/\pi \approx 1/208.785$.
2. **Уровень 1 (Торсионный затвор):** $1/\alpha_{L1} = (\pi/\xi_0) \cdot (2/3) \cdot (1 - \xi_0) \approx 137.095$.
3. **Уровень 2 (Квадратичный дожим Кальба — Рамона):** Пора испытывает вторичное тригонометрическое обжатие:
   $\alpha^{-1} = \frac{\pi}{\xi_0} \cdot \frac{2}{3} \cdot (1 - \xi_0) \cdot (1 - 2\xi_0^2) \approx \mathbf{137.033}$ (Точность к CODATA: $\mathbf{99.998}\%$)

2.2. Лептонный спектр: Электрон, Мюон, Тау

Массы лептонов возникают как последовательные пространственные моды кручения вакансий Кожуры:

• **Электрон (m_e):** Базовая стабильная вакансия Невода (0.510999 МэВ).

• **Мюон (m_μ):** Отражает обратную сквозную пористость вакуума (Пи-дожим 1-й степени) с торсионным редукционным фактором $2/3$:

$$m_\mu = m_e \cdot \frac{\pi}{\xi_0} \cdot \left(1 - \frac{2\xi_0}{3}\right) \approx \mathbf{105.619}\ \text{МэВ} \quad (\text{Точность к PDG: } \mathbf{99.963}\%)$$

• **Тау-лептон (m_τ):** Высшая трёхмерная тороидальная мода Клиффорда. Масштаб увязан с барионным зазором жилы (Mass Gap — $m_\pi = 126.797$ МэВ). Натяжение закручивается по решётке Лича и нормируется на геометрический шаг расширения среды:

$$m_\tau = M_{\text{scale}} \cdot (2 + \eta) + m_\pi \cdot \Phi_{\text{twist}} \cdot (1 - 2\xi_0^2) \approx \mathbf{1823.074}\ \text{МэВ} \quad (\text{Точность: } \mathbf{97.399}\%)$$

3. Электрослабый сектор: Бесхиггсовский вывод бозонов

Массы векторных переносчиков слабых взаимодействий рождаются эмерджентно из четырёхкомпонентной скрутки ПТС-нитей. В рамках вычислительного ядра v8.8 масштаб вакуумного ожидания Минковского ($V_{\text{scale}} = 246.219$ ГэВ) полностью очищен от статуса внешнего эмпирического параметра. Данная константа дедуктивно вычисляется самой системой из безразмерной квантовой скорости света $Svac$≈137.035999 и затравочного масштаба поры $Mscale$≈755.345 МэВ, что делает электрослабую архитектуру ТГС абсолютно беспараметрической.

• **Угол Вайнберга ($\sin^2\theta_W$):** Выведен напрямую из геометрии пористого ПТС-щита Кожуры:

$$\sin^2\theta_W = \eta \cdot (1 + \xi_0) \approx \mathbf{0.209404}$$

• **W-бозон (M_W):** Рассчитывается через поперечное натяжение одиночного каната ПТС. Эмпирический дожим старых ядер ($\Delta_W = 2.836$ ГэВ) полностью заменён чистой формулой:

$$\Delta_W = V_{\text{scale}} \cdot \xi_0 \cdot R_1 \cdot (1 - 2\xi_0) \approx 2.852\ \text{ГэВ}$$

$$M_W = V_{\text{scale}} \cdot R_1 \cdot \left(\frac{R_1}{2} + \xi_0 \cdot (1 - 2\xi_0)\right) \approx \mathbf{80.400}\ \text{ГэВ} \quad (\text{Точность к PDG: } \mathbf{99.971}\%)$$

• **Z-бозон (M_Z):** Tree-level проекция на косинус угла Вайнберга даёт **$\mathbf{90.423}$ ГэВ** (точность **$\mathbf{99.16}\%$).** Остаток в 0.84% честно списывается на бегущую КХД-ренормализацию релятивистского масштаба, не заложенную в статическую геометрию.

4. КХД-сектор и Спектр Странности: Граничные условия Робина

В барионном регистре Mass Gap (масса пиона) определяет зазор одиночной жилы: $m_\pi = M_{\text{scale}} \cdot \sqrt{V_{\text{Lyapunov}}} = 126.797$ МэВ. Интеграция пионной шубы Пиолы — Кирхгофа даёт точные массы протона (925.752 МэВ) и нейтрона (961.917 МэВ).

Для сектора странности (гиперонов) применяется **инструмент Керровских эллиптических деформаций резонатора.** Встречные и гармонические намотки нитей Хопфа нарушают сферическую симметрию поры, вытягивая «валенок» микровложенной ЧД в сплюснутый сфероид. Трансцендентное уравнение ОДУ Робина ($k \cdot \cos(kR_1) + h_{\text{eff}} \cdot \sin(kR_1) = 0$) модифицируется экваториальным Пи-дожимом:

• **Синфазные резонаторы (Сигма $\mathbf{\Sigma^0}$ и Омега $\mathbf{\Omega^-}$):** Сохраняют строгую сферичность, их упругий распор рассчитывается изотропно. Сигма — 1200.696 МэВ (точность 99.05%), Омега — 1665.535 МэВ (точность 99.59%).

• **Анизотропные «Дыни» (Лямбда Λ^0 и Кси Ξ^0):** За счёт компенсации продольного растяжения встречных кос и 2-й гармоники зажима, ОДУ-корни Робина дожимаются фактором эксцентриситета ПТС-мембраны. Лямбда фиксирует 1115,878 МэВ (99,98%), Кси — 1320,779 МэВ (99,93%).

5. Каскадный ядерный синтез: Резонансные Керр-валенки ЧД

Ядра атомов строятся не через хаотичный глюонный обмен, а как устойчивый каскад микровложенных ЧД-горизонтов, стягиваемых внешними нитями Невода и закручиваемых электронными оболочками снаружи.

• **Гелий-4 (^{4}He):** Описывается как 12-струнный упругий монолит (тетраэдр). «Валенки» нуклонов совершают автоколебания, обмениваясь твистом порциями $\hbar/2$. В точке резонансного захвата частотный замок супервытекания Керра $\kappa = 4/3$ повышает эффективное натяжение нитей на величину крутильной моды косы Артина $\kappa \cdot \sqrt{C_{\text{braid}}}$. Это даёт прецизионную энергию связи 28.387 МэВ (точность к IUPAC — $\mathbf{99.675}\%$).

• **Углерод-12 (^{12}C) и Кислород-16 (^{16}O):** Собраны по каскадному принципу «бронированных корпусов». Автономные ЧД-ячейки Гелия-4 не разрушаются, а замыкаются во внешние кольца Клиффорда (12 нитей связи для Углерода, 24 нити для 3D-тетраэдра Кислорода). К волновому натяжению добавляется электронный твист-подпор — ведомые электронные шестерни вакуума крутят и тянут ПТС-мембрану снаружи, внося релятивистский дожим.

• Энергия связи Углерода-12: 91.743 МэВ (Точность к IUPAC: $\mathbf{99.547}\%$).

• Энергия связи Кислорода-16: 125.986 МэВ (Точность к IUPAC: $\mathbf{98.721}\%$).

6. Полная ликвидация костылей трансуранового клиффа

В разделе 3 Приложения 4.4 произведена тотальная аннигиляция полуэмпирического моста старых ядер. Ручные подгоночные параметры масштаба усадки пор (3.25) и буста Кулоновского отскока (0.87) полностью заменены чистыми геометрическими инвариантами Невода:

• $k \to k_{\text{geo}} = R_1/\eta \approx \mathbf{3.8473}$

• $b \to b_{\text{geo}} = R_1^2 \cdot (1 + \xi_0) \approx \mathbf{0.6394}$

При продвижении по таблице Менделеева Кулоновский распор протонов (Z^2/A) сжимает пористость вакуума ξ_{nuc} . **Согласно Сценарию А (основному),** подстановка строго геометрических коэффициентов k_{geo} и b_{geo} сдвигает предел существования барионной материи к отметке $Z = 114.91$.

Флеровий $(Z = 114)$ фиксирует последний упругий дрейф пористости вакуума. Начиная с Московия $(Z = 115)$, эффективный отскок твиста в точности пробивает предел прочности ПТС-полимера $\tau_{\text{crit}} \approx 0.002395$. Энергия связи обнуляется, и координатная ткань пространства со сдвигом на 0.26% лавинообразно вскипает в **нестабильную координатную пену мгновенного распада.**

В коде представлен расчёт только Сценария А.

Сценарий Б (альтернативный): «Унбинилиевый клифф» как тригонометрическая релаксация вакуума

фундаментальная тригонометрическая релаксация вакуумного Невода и предел существования барионной материи

Альтернативный Сценарий Б («Унбинилиевый клифф») описывает фундаментальную тригонометрическую релаксацию вакуумного Невода. Данный механизм отодвигает предел существования барионной материи вглубь восьмого периода периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

Параметры и коэффициенты Сценария Б

В рамках Сценария Б классический масштабный контраст сред «Ядро/Кожура» уступает место чистому волновому квантованию вдоль периодического ряда Кальба — Рамона. Усадка пор и модуляция кулоновского отскока определяются следующими фундаментальными константами:

Шаг усадки пор (kalt): Соответствует значению числа π (kalt = π ≈ 3.14159265).

Физический смысл: Процесс сжатия вакуумной поры протонами происходит дискретными порциями, кратными полупериоду фундаментальной струнной гармоники.

Буст Кулоновского отскока (balt): Равен геометрической площади невозмущенного ядра $R1^2$, полностью очищенной от электрослабых пористостных поправок (balt = $R1^2$ = (0.5)^(2/3) ≈ 0.62996052, ≈ 0.6300).

Физический смысл: Силы кулоновского расталкивания внутри ядра определяются строго его геометрическим сечением (гладкой границей горизонта черной дыры).

Критический предел существования материи

Подстановка тригонометрического шага k = π и площади b = $R1^2$ в систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ-контур) баланса сил приводит к смещению точки пересечения критического барьера текучести вакуума:

Теоретический клифф (предел): Наступает строго при зарядовом числе Z = 120.20.

Финальный химический элемент: Последней устойчивой точкой удержания и упругого радиоактивного дрейфа является Унбинилий (Ubn, Z = 120).

Физические следствия Сценария Б

1. Режим радиоактивного дрейфа

Синтезированные сверхтяжелые элементы (включая флеровий, московий и оганесон-294) не переходят в режим мгновенной вакуумной аннигиляции, а находятся в фазе стабильного радиоактивного дрейфа. Медленный рост напряжения вакуума объясняет экспериментально наблюдаемое время жизни оганесона (Z=118, τ ≈ 0.7 мс) вместо его мгновенного распада за планковское время.

2. Топологический затвор Островка Стабильности

Сценарий Б математически подтверждает предсказания моделей LBNL/GSI о существовании «островка стабильности» в области Z = 120. Релаксация поры формирует вокруг ядра унбинилия (Z=120) сферический топологический замок, локально повышающий стабильность изотопов с массовым числом A ≥ 300.

3. Критическая граница при Z > 120

Непосредственно за унбинилием тригонометрический ряд Кальба — Рамона полностью исчерпывает запас упругости. Происходит разрыв координатной сетки пространства-времени, что делает физически невозможным существование любых элементов с $Z \geq 121$ (включая унбиуний) в наблюдаемой Вселенной.

Физический конец таблицы Д.И. Менделеева доказан геометрически.

Приложение: Математический листинг Единого Глобального Решателя Микромира (модуль TGS_v8.8_Perfect_Microcosm.py) прилаживается к настоящему документу в виде готового исполняемого файла.

Brainstorm 

первоначальный источник, оригинал рукописи теории и другая информация:
https://max.ru/join/VCmBOOm-tLytKNYwS6_eMASWUIlhiD1iSVzZ8I3XyMQ